

Algoritmi e Strutture Dati – 11/07/2023 – Parte A

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Trovare i limiti superiore e inferiore più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n < 6 \\ 9T(\lfloor n/3 \rfloor) + 36T(\lfloor n/6 \rfloor) + n^3 & n \geq 6 \end{cases}$$

A2 – Perfect inside – Punti ≥ 10

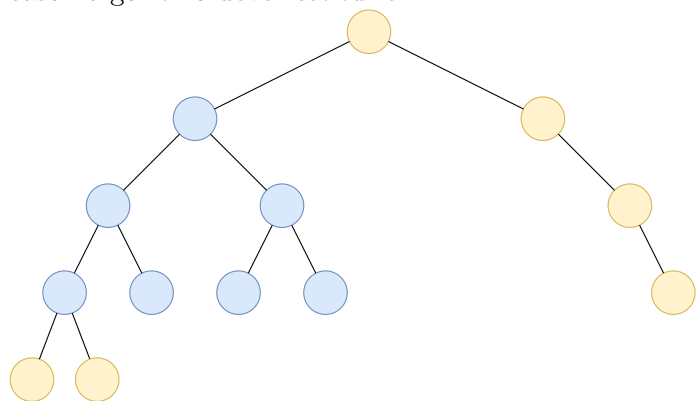
Scrivere un algoritmo

`int largestPerfect(TREE T)`

che restituisce l'altezza del più grande albero binario perfetto contenuto in T . Ricordiamo che un albero binario si dice perfetto se tutti le sue foglie si trovano allo stesso livello e tutti i nodi interni hanno due figli.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Nell'albero mostrato qui sotto, i nodi azzurri formano un albero binario perfetto di altezza 2, quindi in questo caso l'algoritmo deve restituire 2.



A3 – Island Hopping – Punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo

`int distance(int[][] M, int n)`

che prenda in input una matrice M di dimensione $n \times n$ che rappresenta un tratto di mare contenente due isole e restituisce la distanza fra di esse.

Nella mappa, l'acqua è rappresentata dal valore 0, l'isola 1 è rappresentata dal valore 1 mentre l'isola 2 è rappresentata dal valore 2. Le isole sono contigue - ovvero ogni casella che fa parte di un'isola è collegata ad un'altra cella che fa parte della stessa isola in almeno una delle quattro direzioni alto, basso, destra, sinistra.

La distanza è misurata tramite la "distanza di Manhattan": date due caselle (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , la loro distanza è pari a $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. La distanza tra due isole è pari alla distanza minima fra tutte le coppie di celle $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, dove la prima cella appartiene all'isola 1 e la seconda all'isola 2.

Nella figura seguente, la distanza è pari a 4, illustrata dal percorso

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	2	2	0
0	0	0	0	0	2	2	2
0	0	0	0	0	2	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0